模拟期中试卷 1

（参考答案）

Problem 1 (10 pts). 判断题。

1. 在简单线性回归中，$\mathrm{Cov}(\hat\beta_0,\hat\beta_1) = -\sigma^{*2}\bar{x}/SXX$，因此当 $\bar{x}=0$ 时 $\hat\beta_0$ 与 $\hat\beta_1$ 不相关。（T）
2. 训练集上的 RSS 越小，模型对新数据的预测误差一定越小。（F）
3. 岭回归中 λ 越大，回归系数估计的方差越小，偏差平方越大。（T）
4. 三次样条在每个结点处函数值、一阶导数与二阶导数都连续，但三阶导数允许发生跳跃。（T）
5. 主成分分析中，主成分的载荷（loadings）依赖于因变量 Y 的取值。（F）

简评：2) 训练 RSS 随 flexibility 单调下降，但预测误差 = 方差 + 偏差 ^{2} + σ_*^2 呈 U 形，训练 RSS 不能衡量预测误差；5) PCA 是无监督方法，只依赖自变量 X 的协方差结构。

Problem 2 (16 pts). 单选题。

1. σ_*^2 的无偏估计是（C）
2. $\mathrm{VIF}_j = 1/(1-R_j^2) = 1/0.04 = 25$。（C）
3. $n \ge 8$ 时 $\log n > 2$，BIC 惩罚 $(k+1)\log n$ 重于 AIC 的 $2(k+1)$。（B）
4. lasso 的软阈值可把系数精确截断为 0；ridge 只能乘性收缩 $z/(1+\lambda) \neq 0$。（B）

Problem 3 (15 pts). $n=25$，SYY $=40$，SXX $=50$，SXY $=25$，RSS $=30$。

1. $\hat\beta_1 = \mathrm{SXY}/\mathrm{SXX} = 25/50 = 0.5$。
2. 先算 $\hat\sigma^2 = \mathrm{RSS}/(n-2) = 30/23 \approx 1.304$，于是

$$se(\hat\beta_1) = \sqrt{\frac{\hat\sigma^2}{SXX}} = \sqrt{\frac{30}{23\times 50}} = \sqrt{0.0261} \approx 0.1615.$$

置信区间为

$$\big[0.5 - 2.07\times 0.1615,\ 0.5 + 2.07\times 0.1615\big] \approx [0.166,\ 0.834].$$

3. $R^2 = 1 - \mathrm{RSS}/\mathrm{SYY} = 1 - 30/40 = 0.25$。

Problem 4 (14 pts). $n=12$，RSS 分别为 $120, 60, 30, 24$。

1. 先算 $R^2 = 1 - \mathrm{RSS}/\mathrm{RSS}_{(1)}$：

序号	模型	k	R^2	R^2_{adj}
(1)	$Y \sim 1$	0	0	0
(2)	$Y \sim X$	1	0.50	$1 - \frac{11}{10}(0.5) = 0.45$
(3)	$Y \sim X + F$	3	0.75	$1 - \frac{11}{8}(0.25) = 0.656$
(4)	$Y \sim X + F + X{:}F$	5	0.80	$1 - \frac{11}{6}(0.2) = 0.633$

R^2_{adj} 最大的是模型 (3)，故选**模型 (3)**。

2. 两模型比较：模型 B 比模型 A 多 q 个系数时，BIC 偏好 B 当且仅当

$$\frac{\text{RSS}_A}{\text{RSS}_B} \geq e^{q \log n/n}.$$

代入 $n = 12$，$\log 12 \approx 2.5$：

- (1)→(2)：$q = 1$，阈值 $e^{2.5/12} = e^{0.21} \approx 1.23$；$120/60 = 2 \geq 1.23$ ✓，选 (2)；
- (2)→(3)：$q = 2$，阈值 $e^{5/12} = e^{0.42} \approx 1.52$；$60/30 = 2 \geq 1.52$ ✓，选 (3)；
- (3)→(4)：$q = 2$，阈值 ≈ 1.52；$30/24 = 1.25 < 1.52$ ×，选 (3)。

BIC 亦选**模型 (3)**（与第 1 问一致）。

Problem 5 (15 pts). $\Gamma = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$。

1. 特征方程 $\det(\Gamma - \lambda I) = (2-\lambda)^2 - 1 = 0$，得 $\lambda_1 = 3$，$\lambda_2 = 1$。
$\lambda_1 = 3$ 对应 $(\Gamma - 3I)a = 0 \Rightarrow a_1 = a_2$，单位化得 $u_1 = (1,1)^\top/\sqrt{2}$；
$\lambda_2 = 1$ 对应 $u_2 = (1,-1)^\top/\sqrt{2}$。第一主成分方向为 $u_1 = (1,1)^\top/\sqrt{2}$。

2. 主成分 $Z_j = u_j^\top X$ 的方差为 λ_j（特征值），故 Z_1 解释方差 3、占 $\frac{3}{3+1} = 75\%$；Z_2 解释方差 1、占 25%。（总和 $\sum \lambda_j = \operatorname{tr}\Gamma = 4$。）

3. 构造 Lagrange 函数 $L(a, \lambda) = a^\top \Gamma a - \lambda(a^\top a - 1)$，

$$\nabla_a L = 2\Gamma a - 2\lambda a = 0 \implies \Gamma a = \lambda a,$$

即极值点必为特征向量。代回目标：$a^\top \Gamma a = \lambda\, a^\top a = \lambda$——目标值恰为特征值。故最大化即取**最大特征值** λ_1，对应单位特征向量 u_1。（这就是 PCA = 协方差矩阵特征分解。）

Problem 6 (16 pts). 岭回归 $\min_b \|Y - Xb\|^2 + \lambda\|b\|^2$。

1. 目标函数对 b 求梯度：

$$\nabla_b F = -2X^\top(Y - Xb) + 2\lambda b = 0 \implies (X^\top X + \lambda I)b = X^\top Y,$$

$$\hat\beta_{\text{ridge}} = (X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top Y.$$

可逆性：$X^\top X$ 对称半正定，设其特征值为 $\mu_j \geq 0$，则 $X^\top X + \lambda I$ 的特征值为 $\mu_j + \lambda > 0$（$\lambda > 0$），故恒正定、必可逆——即使 $p > n$ 时 $X^\top X$ 奇异（有零特征值）也无妨。

2. $\mathbb{E}(\hat\beta_{\text{ridge}}) = (X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top X\, \beta^* = \beta^* - \lambda(X^\top X + \lambda I)^{-1}\beta^* \neq \beta^*$（$\lambda > 0$ 时一般严格有偏），偏差为 $-\lambda(X^\top X + \lambda I)^{-1}\beta^*$。

3. 正交设计 $X^\top X = I$：$\hat\beta_{\text{ridge}} = \frac{1}{1+\lambda} X^\top Y = \frac{1}{1+\lambda}\hat\beta^{\text{ols}}$。第 j 个分量

$$\text{Var} = \frac{\sigma_*^2}{(1+\lambda)^2}, \qquad \text{bias}^2 = \Big(\frac{1}{1+\lambda} - 1\Big)^2 (\beta_j^*)^2 = \frac{\lambda^2 (\beta_j^*)^2}{(1+\lambda)^2}.$$

$$\text{PE}(\lambda) = \frac{\sigma_*^2 + \lambda^2(\beta_j^*)^2}{(1+\lambda)^2} + \sigma_*^2.$$

对 λ 求导（商的导数，$(1+\lambda)^3 > 0$）：

$$\frac{d\,\text{PE}}{d\lambda} = \frac{2\big[\lambda(\beta_j^*)^2(1+\lambda) - \sigma_*^2 - \lambda^2(\beta_j^*)^2\big]}{(1+\lambda)^3} = \frac{2\big[\lambda(\beta_j^*)^2 - \sigma_*^2\big]}{(1+\lambda)^3} = 0,$$

得最优 $\lambda^* = \dfrac{\sigma_*^2}{(\beta_j^*)^2}$。趋势：$\lambda\uparrow$ 时方差 $\downarrow$、偏差 $^2\uparrow$（与 Problem 1 判断题 3 呼应）。

Problem 7 (14 pts). Stein 缩减。

1. $\mathrm{Var}(c\bar{y}) = c^2/n$，$\mathbb{E}(c\bar{y}) - \mu = (c-1)\mu$，故

$$\mathrm{PE}(c) = \frac{c^2}{n} + (1-c)^2\mu^2 + 1.$$

一阶条件：

$$\frac{d\,\mathrm{PE}}{dc} = \frac{2c}{n} - 2(1-c)\mu^2 = 0 \implies c^*\left(\frac{1}{n} + \mu^2\right) = \mu^2 \implies c^* = \frac{\mu^2}{\mu^2 + 1/n},$$

二阶导 $\frac{2}{n} + 2\mu^2 > 0$，确为最小值点。用一阶条件 $(1-c^*)\mu^2 = c^*/n$ 化简最小值：

$$\mathrm{PE}(c^*) = \frac{c^{*2}}{n} + (1-c^*)\cdot\frac{c^*}{n} + 1 = \frac{c^*}{n} + 1 < 1 + \frac{1}{n} = \mathrm{PE}(1),$$

即有偏的缩减估计严格优于无偏的 $\bar{y}$（Stein 现象）。

2. 对 $g(\beta) = \sum_i (y_i - \beta)^2 + \lambda\beta^2$ 求导：

$$g'(\beta) = -2\sum_i (y_i - \beta) + 2\lambda\beta = 0 \implies \hat{\beta} = \frac{\sum_i y_i}{n+\lambda} = \frac{n\bar{y}}{n+\lambda}.$$

要它等于 $\dfrac{\bar{y}^2}{\bar{y}^2 + 1/n}\bar{y}$，注意

$$\frac{n}{n+\lambda} = \frac{n\bar{y}^2}{n\bar{y}^2 + 1} \iff n + \lambda = n + \frac{1}{\bar{y}^2} \iff \lambda = \frac{1}{\bar{y}^2}.$$

即把未知的 μ^2 用 $\bar{y}^2$ 代入（c^* 的可计算版本），与第 1 问的最优形式一致。